



Три картинки рядом — и один вопрос

Декабрь 2024 · Cruise:

10 миллиардов → 0

Март 2026 · Waymo:

500 000 поездок/неделю

Февраль 2026 · Tesla:

14 ДТП за 8 мес.

Дело не в технологии — дело в среде, в которой система разворачивалась, и в дисциплине ODD.

13

Лекция 13

AI в логистике и транспорте

Модуль 3

Студенты-инженеры 3 курса

Вы научитесь:

- Различать пять уровней автономии в логистике и транспорте.
- Критически оценивать вендорские заявления об AV/AI-системах.
- Применять регуляторные критерии «когда AI не работает» + альтернативы.

Маршрут лекции — пять разделов

1

Склад / порт

6 слайдов

Склад · порт · рельсы ·
границы уровня 1

2

Магистраль

10 слайдов

Aurora · Mobileye · КамАЗ ·
UPS ORION · банкротства
AV-грузоперевозки

3

Город + миля

10 слайдов

Waymo · Apollo Go · Pony.ai
· Tesla · Cruise · Uber ·
Tesla NHTSA · Starship ·
Zipline

4

Чёрный лебедь

7 слайдов

Хуситы · Suez · COVID ·
дефицит дальнбойщиков
· 5 критериев ·
альтернативы

5

Замыкание

2 слайда

Q&A · мост к Лекции 14

Десять аббревиатур, без которых дальше не пройти

Глоссарий обязательных терминов — расшифровка + роль в лекции

SAE J3016

Общество автомобильных инженеров. Стандарт уровней автомобильной автономии L0-L5.

ODD

Операционный Design Domain — область штатной эксплуатации. Главная инженерная дисциплина.

AV

Автономный Автомобиль — автономный автомобиль. Зонтичный термин.

AMR

Автономный мобильный робот — автономный мобильный робот, чаще всего складской.

HD-map

карта высокой точности — детальная карта с точностью ~10 см.

OR

Исследование операций — операционные исследования. HE AI.
Канонические инструменты — Gurobi, CPLEX, OR-Tools.

TSP / VRP

задача коммивояжёра / Автомобиль задача маршрутизации. UPS ORION экономит ~\$300M/год через OR.

EOQ

Economic размер заказа (Харрис 1913). Формула трёх параметров; для большой доли SKU не хуже ML.

SGO

NHTSA постановление NHTSA on отчётность об авариях. База Tesla/Waymo/Cruise смертельный случай цифры.

HITL/HOOL/HOTL

Human In/On/вне-цикла. Три уровня участия человека (Лекция 9).

Глоссарий — если хоть три термина незнакомы, зафиксируйте сейчас

Лестница среды: главный предиктор успеха AI в логистике

Пять уровней — от контролируемого склада к чёрному лебедю. Каждый раздел = мотивированный шаг по этой оси.



Среда определяет AI. Выжившие уважают среду + остаются в узком ODD + не переобещают.

Раздел

Контролируемое



- Склад: Symbotic+Walmart, Amazon Robotics, AMR (Locus / GreyOrange / Geek+)
- Порт: ABB, Konecranes, ZPMC — и ILA-страйки 2024
- Железная дорога: KONUX + Deutsche Bahn
- Границы уровня 1: гумано-робот ажиотажа, безлюдный миф, капитал интенсивность, распределение сдвиг

Symbotic + Walmart: 400 APD-центров, более 5 миллиардов портфель заказов



Symbotic · Wikimedia Commons

Цифры

400 APD-центров — Walmart обязался развернуть Symbotic (январь 2025)

Более 5 миллиардов долларов портфель заказов — экстраординарный сигнал

(4× годовой выручки вперёд)

\$618 миллионов — выручка Symbotic Q4 FY2025

Что Symbotic делает технически

Паллетизация · депаллетизация · отбор · сортировка

Комбинация классических роботов + мобильных платформ + CV

ML для распознавания SKU, основное управление — детерминированные правила + WMS

Режим провала

Капитальная интенсивность — десятки миллионов на APD-центр

Малые ритейлеры не могут позволить · OEM привязка к вендору риск

Amazon: более 1 миллиона роботов в фулфилменте.

Sparrow → Vulcan: путь от только-зрение к тактильному.



Amazon склад робот · 2020 · Wikimedia · CC-BY-SA

Amazon ~1M роботов 2025 · крупнейший складской автоматизатор в мире

Sparrow

2022

Захват из ячейки манипулятор. Зрение + глубина. Ограничения: текстиль, прозрачная упаковка.

Sequoia

2023

Контейнерное хранение. Мехатроника + WMS-логика, не «AI» в строгом смысле.

Proteus

2022

Первый полностью автономный AMR в фулфилменте. SLAM в условиях движущихся людей.

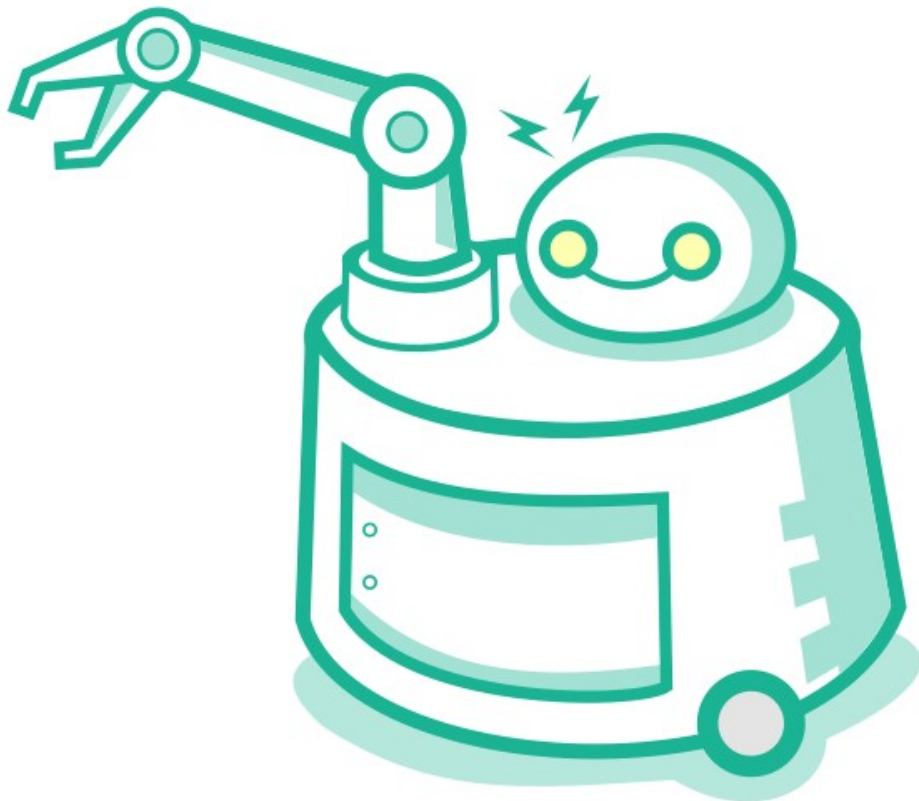
Vulcan

2024-25

+ тактильная чувствительность. Ответ на ограничения Sparrow (текстиль, зеркала).

Зрение-стек не универсален. Multi-modal сенсор — урок 3 лет.

AMR-стек: Locus 5 миллиардов операций отбора.
Но AMR — не из коробки (требуется развёртывания), пушбэк рабочих по нагрузке — реален.



Item Picking Робот · Wikimedia · CC-BY-SA

AMR не готовый к работе · развёртывание 3-9 месяцев · перепланировка склада

Locus Robotics

Совместный отбор. 5+ миллиардов операций отбора, 350+ развёртываний.
FedEx · GXO · DHL.

GreyOrange Butler

Товары-to-person. Рак-полка движется к человеку. Плотность хранения растёт ×1,5-2.

Geek+ (Китай)

Лидер по объёмам в Азии. Hybrid совместный + «товар-к-человеку». Расширение в Европу.

Worker нагрузка отпор: 50-100 pick/час → 200-250. Toyota Jidoka — augment, не заменить.

Maasvlakte II · Long Beach LBCT · Yangshan — автоматизированы.

ILA-страйки 2024: технология упирается в трудовую политику.



Terminal Island, Long Beach · Wikimedia · CC-BY-SA

Главные поставщики

ABB · STS краны semi-automated (Швейцария)

Konecranes · автоматизированный контейнер обработка (Финляндия)

ZPMC · ~70% мирового рынка STS-кранов (Шанхай)

Что НЕ автоматизировано

Quay краны — финальное позиционирование = человек/remote

Lashing (закрепление контейнеров) — ручная работа

Inspection · таможня — диспетчеры-люди

ILA-страйки октябрь 2024

~85 000 работников · до \$5 миллиардов/день ущерба

US East+Gulf Coast — \$75-100 миллиардов грузопоток/год

Урок: технология сталкивается с трудовой политика

KONUX + Deutsche Bahn: PdM стрелок зрело.

Гумано-робот и безлюдный склад — пока миф.



Deutsche Bahn ICE Testfahrt · Wikimedia · CC-BY-SA



Railway стрелка lever · Wikimedia · CC-BY-SA

Гумано-робот ажиотажа

Tesla Optimus / Figure 02 / UBTech — на 2026 в фазе исследования / пилот.
Контрфактив: Amazon Sparrow \$50-150K vs гуманоид \$100-300K.

Капитальная интенсивность

Один APD-центр Symbotic — десятки миллионов. ZPMC-кран — \$10M+. Maasvlakte II — €2 миллиарда. Доступно только крупным.

Без-света склад миф

Работает только в узких категориях (автозапчасти, банковский архив). Широкий SKU с миллионами артикулов — пока нет.

Четыре границы уровня 1: капитал интенсивность, OEM привязка к вендору, без-света миф, сезонный распределение сдвиг.

Граница	Симптом	Что делать инженеру
Капитальная интенсивность	APD-центр Symbotic — десятки \$M. ZPMC-кран — \$10M+. Maasvlakte II — €2 миллиарда. Малые не могут.	Ориентир для малого 3PL — конвейеры + штрих-код + ML-маршрутизация через SaaS (project44, FourKites).
OEM привязка к вендору	Walmart инвестирует миллиарды в Symbotic — стрелка на Knapp/Vanderlande/KION займёт годы и major re-инвестиции.	При long-term контракт: выход strategy? proprietary vs стандартизированные компоненты? стоимость migration через 10 лет?
Без-света склад миф	Работает только в узких категориях. Широкий SKU с миллионами артикулов — долгий хвост краевые случаи (текстиль, returns).	Спросить: «Какой % SKU без вмешательства человека?» Если 99% — попросить логи и список 1% краевые случаи.
Сезонный распределение сдвиг	Чёрная пятница / Рождество / Halloween — каталог наполняется новыми категориями. Sparrow зрение-классификатор ошибается чаще.	Спросить: частота ошибок на пиках vs обычное время? как часто переобучается? кто оплачивает retraining cost?

2

Раздел

Магистраль

- Aurora Инновации: первая беспилотный коммерческий US (май 2025)
- Mobileye Шофѐр L3 + КамАЗ-54901 М-11 «Нева»
- UPS ORION: операционные исследования, не RL (канонический анти-хайп)
- AV-хронология банкротств: Argo / Embark / TuSimple / Waymo Via / Starsky
- Совокупно >\$20 миллиардов сожжено на невыжившие
- Выживший консолидация 10:1 — Waymo, Aurora, Mobileye

Aurora Инновации: 1 мая 2025 — первая в США коммерческая беспилотная грузоперевозка.



Aurora водитель Class-8 грузовик · Aurora press, май 2025

Цифры

1 мая 2025 — старт беспилотный коммерческий
Маршрут Даллас-Хьюстон · ~240 миль I-45
~10 машин к концу 2025 · 100 план 2027
Платформа PACCAR Peterbilt + Aurora водитель

Поэтапный ввод подход

Crawl 2018-2024: безопасность оператор, многолетние тесты
Walk 2023-2024: Dallas-Houston с оператор на отдельных рейсах
Run май 2025: беспилотный коммерческий единичный маршрут

Цитата Chris Urmson (CEO)

«Новая эра грузоперевозок» — не «replacing X% drivers»

Mobileye Шофёр L3 eyes-off + КамАЗ-54901 М-11: две модели на полуструктурированной магистрали.

Mobileye Шофёр



Mobileye Zeekr · IAA Summit 2023, Munich · Wikimedia · CC-BY-SA

~300K SuperЗрение к 2025, цель 1,2M к 2026
Сначала-камера ADAS без дорогого LiDAR
L3 eyes-off на Polestar 4, Audi Q6, VW Touareg

КамАЗ-54901 + Cognitive Pilot

Cognitive Pilot — российский разработчик стека восприятия для AV



КамАЗ · Wikimedia Commons · CC-BY-SA

67 единиц на М-11 «Нева» (2024), 10 в коммерческий cargo
План 100 единиц на 2025 + М-12 + ЦКАД
В рамках ЭПР (экспериментального правового режима)

UPS ORION: 100M миль/год, \$300-400M экономия/год. Это операционные исследования, не глубокое обучение, не RL.



Typical UPS доставка грузовик · Wikimedia · CC-BY-SA

\$300-400 миллионов/год

savings для UPS через OR + эвристики

Парк ~125 000 машин · 100 миллионов миль/год экономии

Что под капотом

Исследование операций

ILP + эвристики + Автомобиль задача маршрутизации (VRP)

НЕ глубокое обучение · НЕ RL · НЕ GenAI

Используемые инструменты: Gurobi, CPLEX, OR-Tools

Алгоритмы датируются 1950-60-ми (теория графов, branch-and-bound)

Когда задавать поставщику вопросы

Какие сравнения с базовая линия OR (Gurobi / OR-Tools)?

Если нет — красный флаг.

Какой VRP-solver? «сквозной deep обучение» → объяснимость?

Stationary спрос или нет? Если да — EOQ может быть достаточным.

Педагогически

UPS ORION = канонический анти-хайп example. Простая задача — OR лучше ML.

AV-грузоперевозки хронология банкротств 2020-2024: пять компаний на одной линии, серия катастроф.

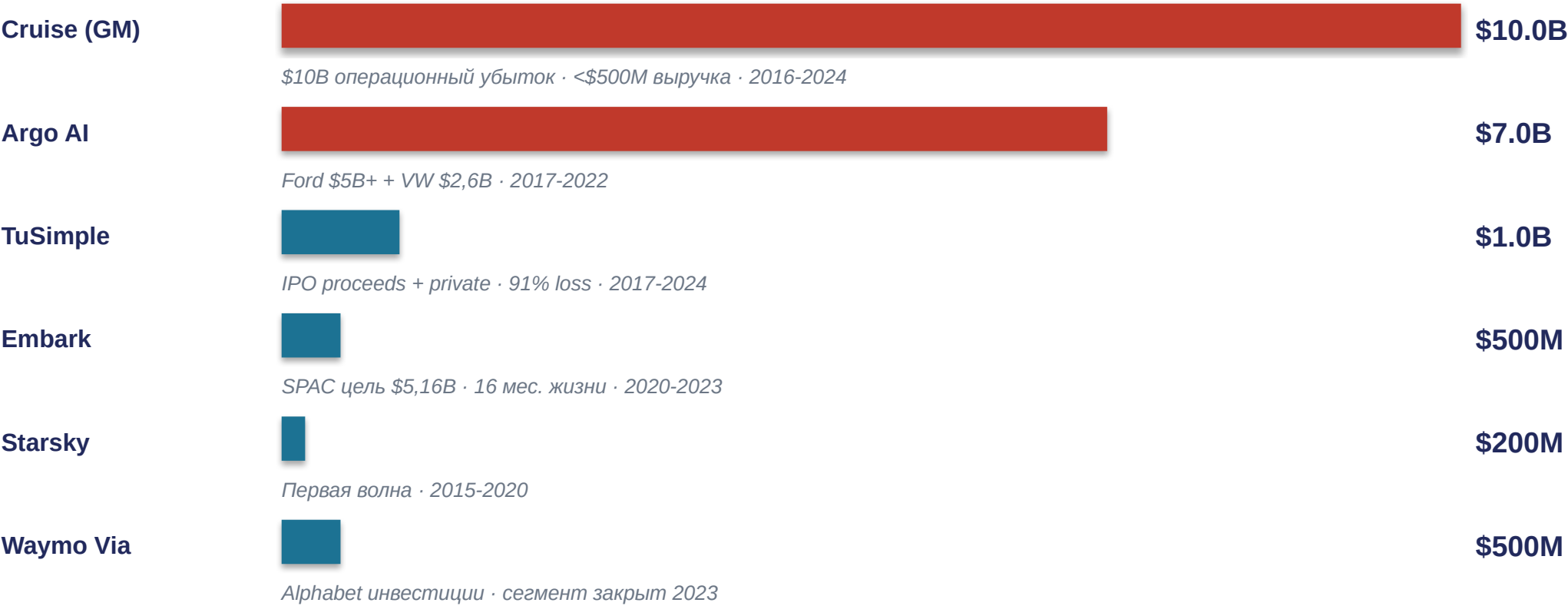


Argo AI (2021) · Wikimedia · CC-BY-SA

Общие паттерны невыжившие

- Капитал интенсивность без выручка (\$1-7B сожжено до коммерции)
- SPAC IPO пузырь 2021-2022 (Embark, TuSimple, Aurora)
- симуляция-к-реальности разрыв (ML в demo ≠ ML на публичный дороги)
- Регуляторная неопределённость (NHTSA SGO, состояние мозаичный)
- Misaligned customer спрос (перевозчики хотели выделенный полосас)
- **Выживший консолидация 10:1 — выжили 3-4 из 30+**

Совокупно: >\$20 миллиардов сожжено на невыжившие автономный грузоперевозки + robotaxi 2017-2024.



>\$20 миллиардов · только невыжившие AV-грузоперевозки + robotaxi 2017-2024
До \$50 миллиардов с early-stage инвестиций в Cruise, Zoox, Aurora ранние раунды

Лес-11 Pilot чистилище был \$десятки тысяч/пилот · AV-провал в тысячи раз дороже

Выжившие vs выбывшие: 10:1 консолидация.

Waymo, Aurora, Mobileye, Apollo Go — выжившие из 30+.

Выжившие (3-4 компании)

Waymo (Alphabet)

Позапный ввод · HD-карта + LiDAR + удалённый опс · 500K rides/неделю

Aurora Инновации

One route at a время · Dallas-Houston коммерческий май 2025 · ~10 грузовиков

Mobileye

Сначала-камера ADAS · ~300K потребитель L2/L3 · spin-off Intel

Apollo Go (Baidu)

240M км глобально · 17M+ заказов · 22 города

Dropouts (>15 компаний)

Argo AI

\$7B сгорело · Ford+VW отзывали финансирование одновременно

Cruise (GM)

\$10B → 0 за 8 лет · October 2023 волочения инцидент

TuSimple

Delisting · китайский asset transfer · US-China напряжение

Embark

SPAC bust 16 месяцев от IPO

Waymo Via

Alphabet закрыла собственное грузоперевозки

Starsky

Первая волна 2020 · разрыв симуляция-к-реальности

Паттерн выживания: поэтапный ввод (ползком-шагом-бегом) · узкий ODD · не переобещают · терпеливый капитал · уважение к среде.

«AV решит дефицит водителей» — false framing. Арифметика не сходится на горизонте 2030.

ATA 2022 — пик

78 000

дефицит водителей

Required пропускная способность: 7,8 миллиарда миль/год
Aurora 10-100 грузовиков к 2027 = 1-10M миль пропускная
способность

AV покрывает 0,01-0,13% дефицита

Что реально решает (не AI)

- Программы виз

Immigration reform, регуляторный rest hours

- субсидии на обучение CDL

Government программы — компенсация \$3-7K стоимость

- Реструктуризация зарплат

Почасовая (включая погрузку) вместо за-милю

- Качество оборудования

Newer грузовиков · ~70% оборот вызвано pay+equipment

- Проектирование рабочих мест

Local локальный (30-40% оборот) vs дальнобойный (90%+)

Четыре причины провала AV-грузоперевозки стартап'ов: капитал / регуляторный / SPAC-bust / симуляция-к-реальности.

Причина	Пример (компания → год)	Что делать инженеру
Капиталоёмкость без выручка	Argo AI \$7B → Oct 2022 Cruise \$10B → Dec 2024	Проверять удельная экономика: капитал / коммерческая выручка. Если выручка <5% от капитал — флаг.
Регуляторная неопределённость	TuSimple (US-China напряжение Jan 2024) Tesla NHTSA EA22002	Запрашивать legal team опыт. NHTSA SGO авария reports? Pipeline EA-расследования?
SPAC IPO пузырь 2021-2022	Embark 16 месяцев SPAC → банкротство TuSimple early days	Не вкладывать в до получения выручки SPAC-слияния без 5+ лет коммерческой истории. Публичный надзор убьёт ажиотаж.
симуляция-к-реальности разрыв	Starsky (Mar 2020) — general причина каждого недо-выжившего	Запрашивать ratio км в симуляции / км на публичный дороги. Если только sim — серьёзный красный флаг.

Выжившие применяют поэтапный ввод (ползком-шагом-бегом) против всех 4 причин (см. s19)

Старски — первый, кто публично признал разрыв.

«*Supervised machine learning doesn't live up to the hype.*»

«Контролируемое машинное обучение не оправдывает ажиотажа.»

«*Sim-to-real has very real limits.*»

«У разрыва симуляция-к-реальности есть очень реальные пределы.»

— Стефан Зельц-Аксмахер, основатель и CEO Starsky Robotics,
Medium-эссе «*The end of Starsky Robotics*», март 2020

ML не оправдывает ожиданий

Каждый новый краевой случай требует размеченных данных. До получения выручки масштаба денег не хватает.

Разрыв симуляция-к-реальности — реальный

Симуляция не покрывает длинный хвост. ML, обученная только на sim, не обобщается на дороги общего пользования.

Крупные контракты не материализуются

Грузоперевозчики — консервативные клиенты. Неиспытанный стек не покупают.

3

Раздел

Город + последняя миля

- Robotaxi выжившие: Waymo · Apollo Go · Pony.ai · WeRide
- Pony.ai удельная экономика — Гуанчжоу Nov 2025 (1st) · Шэньчжэнь Feb 2026 (2nd)
- Tesla Robotaxi Austin: только-зрение без HD-кар, 14 ДТП за 8 мес.
- Последняя миля: Starship · Coco · Zipline · Nuro разворот
- Cruise GM выход — центральный кейс (\$10B → 0)
- Uber Tempe 2018 · Tesla Autopilot 54 смертельных случаев NHTSA

Waymo март 2026: 500 000 поездок/неделю, 3 067 машин 5-го поколения. HD-карта + LiDAR + удалённый опс + формальный безопасность кейс.



Waymo Jaguar I-Pace · Wikimedia · CC-BY-SA

Цифры март 2026

500 000 платных поездок/неделю

3 067 машин 5-го поколения (NHTSA Dec 2025)

10+ городов: Phoenix · SF · LA · Austin · Atlanta · Miami · Dallas ·
Houston · San Antonio · Orlando

14M совокупно поездок за 2025

Рост ×10 за 19 месяцев (с 50K/неделю мая 2024)

Стек подход «полный набор сенсоров»

HD-карта · LiDAR · камеры · радар

Удалённые операторы (assistance, не driving)

Формальный безопасность кейс (регуляторный document)

Что НЕ публикует

Per-trip удельная экономика — большая черная коробка на 2026

Robotaxi Китая: Apollo Go + Pony.ai + WeRide.

Господдержка + единая регуляторика + масштаб.

Apollo Go

Baidu

240М автономных км глобально · 17М+ заказов · 22 города

Pony.ai

NYSE

300 машин Gen-7 BAIC к Oct 2025 · цель 1000 к концу 2025

WeRide

NASDAQ

Q3 2025 robotaxi выручка 35,3М юаней · +761% YoY



Goldman Sachs прогноз 2025

China robotaxi: ×700 рост от 2025 к \$47B к 2035

Может обогнать US по числу trips к 2030

Pony.ai: первая положительная unit-экономика на машину. Гуанчжоу Nov 2025 (1st) · Шэньчжэнь Feb 2026 (2nd).



Pony.ai Lexus RX450h · Guangdong, 2024 · Wikimedia · CC-BY-SA

Хронология

Ноябрь 2025 · ГУАНЧЖОУ

Первый город с положительной операционной прибылью на машину

Февраль 2026 · ШЭНЬЧЖЭНЬ

Второй город. Расширение паттерн.

(SEC 6-K: ~338 юаней daily net income/автомобиль · ~23 заказа/день)

Что означает (и что НЕ означает)

Означает: удельная экономика на парк в отдельных городах = положительная.

НЕ означает: что компания в целом прибыльна. R&D, маркетинг не покрыты.

НЕ означает: что весь сегмент robotaxi прибылен.

Педагогически point

Первый сигнал, что robotaxi может выйти из venture-жжения. Не magic pill.

Tesla Robotaxi Austin: 22 июня 2025 — старт.

~800 000 миль · 14 ДТП за 8 месяцев · только-зрение без HD-карты.



Tesla Model Y (2025) · MYLE Festival · Wikimedia · CC-BY-SA

Хронология 2025-2026

22 июня 2025 · старт с ~10 машин + безопасность monitor

Декабрь 2025 · тесты без операторов (employees)

Январь 2026 · публичный unsupervised режим

Февраль 2026 · 14 ДТП Austin зарегистрировано

Март-апрель 2026 · downtown Austin · Houston · Dallas

Comparison с Waymo (без demonization)

Tesla Austin ~800K миль · Waymo ~10M миль/неделю

Объём в 1000 раз меньше — *sample size* слишком мал

«Safer than Waymo» — НЕ доказано · «Хуже Waymo» — НЕ доказано

Нужны 3 года данных + сравнение пробег

Только-зрение без HD-карты

Tesla верит: сквозной только-зрение стек достаточен для L4

Waymo: multi-modal сенсор стек + HD-map (проверенный паттерн)

На 2026 — статистически не доказано, кто прав

Урок для инженера

Человеческая базовая линия: ~1 смертельный на 100M миль

Tesla 14 на 800K — пересчитайте на 100M, сравните с базовая линия

Без *denominator* + базовая линия нельзя оценить «safer/менее safe»

«We Robotaxi everywhere by конец of 2026» — Musk Oct 2024. На середину 2026: Austin+Houston+Dallas.

Последняя миля: Starship 9M+ доставок · Coco 1000+ роботов LA. Zipline 100M миль Africa · Nuro разворот 2024 — выход B2C.

Starship Technologies

9M+ доставок
2700+ роботов
60+ кампусов US

Где работает: кампусы, узкий controlled
Где не: плотный городской (снег, вандализм)



Starship робот · Tartu, 2017 · Wikimedia

Coco Robotics

1000+ роботов в LA
500K+ доставок
Цель 10K единиц

LA + Dallas + Miami + Helsinki + Chicago

Zipline (дроны Africa)

100M миль (Mar 2025)
2M доставок (Jan 2026)
22M доз вакцин

\$7,6B оценка · \$150M State Dept Nov 2025
Proven массовый-развёртывание
медицинский Africa



Zipline Дрон Launch · Wikimedia

Nuro разворот 2024

Exit B2C доставка 2024
Pivot к лицензированию
автономный-стека OEM

Урок: B2C доставка не оказался
прибыльный в American городской context

Тротуарный роботс — узкие ниши · дрон городской US — FAA заблокировано · медицинский Africa — единственный проверенный массовый-развёртывание

**Cruise: 10 миллиардов сожжено, менее 500 миллионов выручки.
От 2 окт 2023 (инцидент SF) до 11 дек 2024 (GM выход) — 14 мес. краха.**



Cruise Automation Bolt EV in San Francisco · Wikimedia · CC-BY-SA

Хронология 2016 → дек 2024

2016 — GM покупает Cruise за \$1B+

2018-2022 — обширный финансирование, быстрое ODD расширение

2 окт 2023 — инцидент SF (волочения инцидент 20 футов)

24 окт 2023 — California DMV отозвал лицензию

Late 2023 — mass layoffs, freezing operations

11 дек 2024 — GM полный выход · \$10B+ убытки · <\$500M выручка

4 уровня провал паттерн

1. Technical

Observe сработал · Decide провалился (тянуть over → катастрофа). Proвал 2-й стадии OODA.

2. Бизнес режим

Капитал интенсивность без выручка. \$10B vs <\$500M = 20:1.

3. Регулятору / доверие

Cruise представила инцидент менее severely чем был. DMV отозвал не за инцидент, за сокрытие.

4. Cultural / organizational

GM-Cruise hybrid культура · misalignment затрудняло поэтапный ввод (ползком-шагом-бегом) discipline.

Урок

Один волочения инцидент + DMV доверие нарушение = убийство program.

18 марта 2018, Tempe, Arizona. Элейн Хёрцберг — first AV-пешеход смертельный случай. Uber отключил заводское АЕВ, водитель смотрел телевизор.



Uber Self Driving Volvo · San Francisco · Wikimedia · CC-BY-SA

Что технически произошло

Камера обнаружила пешехода 5,6 сек до удара

Классификатор восприятия провалился: не классифицировал как пешеход

(Hertzberg была вне пешеходный переход + с велосипедом → вне-распределения)

Uber отключил заводское автоматический экстренное торможение (АЕВ) на Volvo XC90

Резерв водитель: watching TV (Hulu (стриминг)) во время инцидента

NTSB quote (HAR-19/03)

«Uber ATG's deactivation of its автоматический экстренное торможение система increased risks associated with testing автоматизированный автомобильс on публичный дороги.»

«Uber's недостаточный безопасность культура and недостаточный безопасность risk assessment procedures were cited as factors.»

Четыре урока

- ODD критический: обучение данные смещение на пешеходы вне пешеходный переход
- Никогда не отключать заводское безопасность systems
- Безопасность внимание водителя не reliable (10-15 мин)
- Безопасная культура organization имеет значение

Резерв водитель: pleaded guilty endangerment 2023, 3 года supervised испытательный срок

NHTSA SGO Oct 2025: 65 сообщений, 54 проверенный смертельных случаев Tesla Autopilot.

EA22002: 13 смертельный ДТП с предвидимое неправильное использование.

NHTSA SGO Oct 2025

54

проверенный смертельных случаев

(65 reported)

EA22002:

13 смертельный ДТП с предвидимое неправильное использование паттерн

EA22002 расследование

NHTSA открыл 2022 — для Tesla Autopilot специфически

Главный вопрос: достаточно ли мониторинг водителя? warning system?

Pattern: водители используют Autopilot для нежных условий (sleep, read)

Foreseeable неправильное использование — концепт инженерное standards. 13 смертельный ДТП = структурная проблема дизайна, не вина водителей.

Четыре урока

- Наименование имеет значение — «Autopilot» / «FSD («полное» самовожждение)» приглашение избыточное доверие
- Мониторинг водителя обязателен (real вовлечённость проверка, не камера-смотрит-на-лицо)
- Краевой случайs в perception (sun засветка, припаркованный экстренное автомобильs)
- Только-зрение без HD-map — исследование-stage для L4

Статистический comparison

Человеческая базовая линия: ~1 смертельный на 100M миль

Tesla 54 смертельных случаев на ~70M миль Autopilot — extrapolation НЕ безопаснее человек

Вендор PR утверждает обратное · NHTSA раскрытие показывает структурный паттерн

Четыре урока городского AV: ODD дисциплина / мониторинг водителя / наименование имеет значение / аппаратура ≠ платформа.

Урок	Демонстрирующий кейс	Что делать инженеру
ODD дисциплина критична	Cruise (волочения + быстрое расширение) Uber Tempe (обучение смещение)	При оценке AV-программы: какой ODD? условия за пределами ODD? процесс validation для новый расширение?
Мониторинг водителя обязателен	Tesla Autopilot 54 смертельных случаев NHTSA EA22002 13 смертельный с предвидимое неправильное использование	При L2/L3: реальный вовлечённость проверка, не камера- смотрит-на-лицо. Что система делает при distracted driver?
Наименование имеет значение	Tesla «Autopilot» / «FSD («полное» самовожждение)» — приглашение избыточное доверие	Никогда не называть L2 ADAS «пилот» / «автономный» / «самоуправление». Использовать терминологию уровней SAE.
Аппаратура ≠ платформа	Cruise (GM аппаратура-OEM культура vs программная платформа требования)	Когда OEM покупает software стартап — cultural интеграция plan? GE Predix (GE) lesson повторяется.

Связи: ODD + мониторинг водителя — наименование + ODD — аппаратура ≠ платформа (GE Predix (GE) → Cruise GM)

4

Раздел

Чрезв. ситуация + рамка

- Хуситы в Красном море 2024 — 90% drop за 2 месяца
- Suez Ever Given 2021 — 12% мировой торговля
- COVID 2020 снабжение chain обвал
- Дефицит дальнобойщиков 78K — структурная, не AI
- Рамка решения: 5 критериев AI/не AI
- Alternative инструментарий: OR / EOQ / сценарный / на правилах / HITL

Хуситы в Красном море, конец 2023. За 2 месяца контейнерный трафик упал на 90%. Область, в которой ML слеп по определению.



Map of Operation Prosperity Guardian · Wikimedia · CC-BY-SA

Цифры

Декабрь 2023 — атаки начались

К февралю 2024: трафик через Red Sea упал на 90% (US DIA)

Daily объём: 4М т → 1,7М т (−57,5%)

Прежде через Red Sea: ~15% морской торговли + ~30% глобальный контейнер

+30% транзит время через Cape of Good Hope (Asia-Europe)

−9% эффективный глобальный контейнер пропускная способность (J.P. Morgan)

Что НЕ работало

ML спрос прогноз полностью вне распределения

Оптимизационные решатели — нет данных о новых транзит times

Что РАБОТАЛО

Диспетчеры-люди в исключение-teams (Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd)

Сценарное планирование (компании с готовыми сценариями)

OR с ручное переопределение (Gurobi/OR-Tools перекалибровано)

Suez Ever Given март 2021: 6 дней блокировки, 12% мировой торговли, \$9,6 миллиарда удержанных грузов. AI не имела роли.



IMO 9811000 EVER GIVEN · Wikimedia · CC-BY-SA

Факты

23-29 марта 2021 · 6 дней блокировки

Ever Given — 400-метровый ULCV (Ultra Large Контейнер Vessel)

~12% мировой торговля проходило через Suez

\$9,6 миллиарда товары застряло (Bloomberg)

\$400M/час delay стоимость estimates (CNBC)

Что произошло

Sand storm + strong winds + пилот решения

Канал 200 м ширины · корабль больше в крайних углах

AI не имела роли — физика + pilotage

Что помогло разблокировать

Engineering, HE AI:

Tug boats (10+) · dredging · lunar tide 28-29 марта

Совокупно effort 5,5 дней — инженерное teams 24/7

COVID 2020: точно-в-срок не работает на black-swan. Человеческое исключение-управление спасло.

Март-Апрель 2020

Initial shock

Lockdowns Wuhan → Italy → Spain → US за 6 недель.
Спрос на потребитель товары всплеск (туалетная бумага, электроника, товары для дома).
Спрос на travel collapse.

2020-2021

Chaos

Ports congested (Long Beach 109 ships waiting Oct 2021).
Контейнер rates всплеск 5-10×.
точно-в-срок сломалось. дефицит СИЗ. дефицит чипов.

2022+

Recalibration

Buffer запасы · многоисточниковый снабжение · nearshoring (Mexico для US, Turkey/Vietnam для Europe).
«запас «на случай»» вместо «точно-в-срок».

Что НЕ работало

ML спрос прогноzing — pre-COVID распределение, точность упала на порядок
Оптимизационные решатели для запасы — стационарный спрос допущение сломалось
Real-time analytics — данные есть, решения от человек суждение

Что РАБОТАЛО

Управление исключениями человеком — ручное восстановление цепочки поставок
Сценарное планирование — готовых сценариев (post-SARS планы 2003)
Диверсифицированное снабжение base (многоисточниковый = resilience)
Cash reserves для buy-through scarcity

Педагогически: «ML запасы оптимизация» — pitch для стационарный мировой. В мировой с black-swans — buffer + многоисточниковый + сценарный работает лучше.

Дефицит дальнобойщиков — структурная проблема трудовой политики, не AI. Решается политикой, переподготовкой, условиями труда.

Цифры (АТА)

78 000 дефицит в 2022 (пик)

- ~60 000 в 2023 («для всех неправильных причин» — Bob Costello)
- 1,2 миллиона новых нужны за десятилетие
- >90% годовой оборот at large carriers (дальнобойный)
- ~16% female водители (vs ~50% overall рабочая сила)

Корневые причины (структурные)

- Старение рабочая сила (mean age 52, retirement wave)
- Оплата за милю (not почасовая) — эффективный wage под minimum
- Lifestyle — дальнобойный недели от дома, family-incompatible
- CDL обучение стоимость \$3-7K, benefit unclear первые годы

Не-AI решения

- Программы виз (H-2B расширение для грузовик водители)
- субсидии на обучение CDL (government программы)
- Реструктуризация зарплат (почасовая включая погрузку время)
- Качество оборудования (newer грузовиков, lower пробег)
- Проектирование рабочих мест (local локальный vs дальнобойный)

Почему AV не решит (отзыв s20)

78K deficit = 7,8 миллиарда миль пропускная способность needed
Aurora 10-100 грузовиков 2027 = 1-10M миль пропускная способность

AV покрывает 0,01-0,13% дефицита через 2027 год

Урок

Структурные проблемы требуют структурный решений.

AI может помочь на margins, не заменить политика.

Рамка решения: 5 критериев AI/не AI в логистике.

Среда · задача · спрос · безопасность · распределение.



Это не «всегда AI» или «никогда AI». Рамка разбивает нагрузку на категории + правильный инструмент на каждую.
+ дополняется 7 вопросами вендору (слайд s40)

Альтернативный инструментарий инженера-логиста: 6 классов инструментов.

AI — один из шести, не «универсальное решение».

Инструмент	Задача	Вендор / открытый исходный код	Пример
OR (Исследование операций)	Маршрутизация (TSP, VRP), планирование расписаний	Gurobi, CPLEX, Google OR-Tools	UPS ORION — \$300-400M/год
Классические запасы	Управление запасами при стационарный спрос	(формулы 1913+)	EOQ · безопасность запас · ABC-анализ для большинства SKU
Сценарное планирование	устойчивость к чёрному лебедю	Shell-style · McKinsey сценарный services	Maersk post-COVID резервирование планирование
правильное зрение	Контролируемое-env QC	OpenCV · HALCON · Cognex (визуальный осмотр)	Bottle инспекция на пивоварне (см. lec-11)
гибрид CV + обработка сигналов	многосенсорный осмотр	Cognex (визуальный осмотр) ЗрениеPro + radar/ультразвук	Контейнер ущерб инспекция в портах
Human-in-the-loop (HITL)	Exception обработка, accountability	Инструменты управления процессами — Jira, ServiceNow	Maersk исключение teams для Red Sea rerouting

Инженер-логист, знающий только AI — incomplete engineer. AI ≠ универсальное решение.

Семь вопросов вендору на завтра — практический инструмент для кармана.

1

Какое сравнение с базовой линией OR
(Google OR-Tools, Gurobi, CPLEX)?

Почему: UPS ORION: OR > ML для чётко поставленной оптимизации.
Если поставщик не делал сравнения — красный флаг.

2

Какой ваш ODD,
и как валидируется новое расширение?

Почему: Cruise dragging инцидент Oct 2023 — провал именно ODD-дисциплины.
Расширение без обширной валидации — анти-паттерн.

3

Какой ваш стек мониторинга водителя
(для L2/L3)?

Почему: Tesla EA22002: 13 смертельных ДТП с предсказуемым неправильным
использованием.
Структурная проблема дизайна, не вина водителей.

4

Отношение км в симуляции / км на дорогах общего
пользования?

Почему: Starsky разрыв симуляция-к-реальности.
Если только симуляция — серьёзный красный флаг.

5

Частота ошибок на сезонных сдвигах распределения
(Чёрная пятница, Рождество)?

Почему: Сдвиг распределения на сезонных пиках убивает ML-модели,
обученные на данных вне пиков.

6

Какие сертификации
(FDA Part 11, ATEX, ISO 26262, NHTSA SGO)?

Почему: Регуляторный аудит обязателен в категориях, критичных для
безопасности.
Чёрный ящик ML не проходит аудит.

7

Какова удельная экономика
(на машину / маршрут / тонну)?

Дополняет 5-критерийную рамку слайда s38 · окупаемость лекции 13

Почему: Pony.ai первая robotaxi с положительной операционной прибылью на



Мост к Лекции 14

Другая среда, те же 5 вопросов

Следующая лекция —
телекоммуникации,
сетевая инфраструктура,
кибербезопасность.

- AI помогает SOC-аналитику
- OR + правилая детекция — mainstream
- ML — в-распределении силён, вне — слеп
- HITL обязателен на исключениях

Среда меняется.

Критическое суждение — нет.

Выжившие уважают среду + остаются в узком ODD + не переобещают.

Cruise vs Waymo — обоим тот же стек. Waymo выжил, потому что cautious в ODD расширение.